内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·嗜铬细胞瘤

（性感认识：血压乱七八糟）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

90%发生在肾上腺髓质（其次为腹主动脉旁）

90%呈散发性（主要分泌**去甲肾上腺素**）生理情况:肾上腺髓质的嗜铬细胞主要产生肾上腺素

90%为良性肿瘤（可治愈）

二、临床表现

肿瘤突然出血坏死,停止释放CA

①**血压不稳定：持续性、间歇性/阵发性高血压、低血压、休克**（乱七八糟）CA收缩血管

②**心悸、多汗、头痛**、便秘（甲减）（儿茶酚胺抑制消化系统）、面部苍白、肠扩张和坏死出血、胆汁潴留和胆结石

③BMR↑、血糖↑、血脂肪酸↑、红细胞↑、白细胞↑、血钾↓（CA促进K^+入胞）

CA抑制消化系统,胆囊收缩↓

交感神经兴奋→脂肪分解产生脂肪酸和甘油,甘油可以糖异生为葡萄糖　CA促进产热→代谢增强局部缺氧→HIF↑→EPO↑　CA可以促进白细胞从边缘池进入循环池

应激应急分不开,所以应激时白细胞会↑

三、其它激素

主要是CA,所以便秘多于腹泻,苍白多见于潮红

生长抑素、阿/鸦片肽	便秘
血清素、胃动素、血管活性肠肽	**腹泻**（腹泻清胃肠）
神经肽 Y	血管收缩、面部苍白（Y-white）
P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素	**血管舒张、面部潮红、低血压**（放屁舒服随后脸红）

唾液分泌递质共存:交感神经又有去甲肾上腺素(分泌唾液、收缩血管)又有神经肽Y(收缩血管)

四、嗜铬细胞瘤低血压和休克的机制

①肿瘤突然出血坏死→停止释放儿茶酚胺

②大量儿茶酚胺引起严重心律失常、心衰→心排血量↓

③大量儿茶酚胺使血管强烈收缩→组织缺氧→血管通透性↑→血容量↓

④家族性者主要分泌肾上腺素→激动 β_2-R→血管舒张　肾上腺素{α1-R→血管收缩 / β2-R→血管舒张✓

⑤P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张

在讨论为什么嗜铬细胞瘤会导致低血压和休克

五、检查

1.**发作期：血、尿儿茶酚胺及其代谢物**

假阳性:下列情况也会导致儿茶酚胺释放,但不是嗜铬细胞瘤释放的

①应激状态：低血糖、休克、颅内压增高 应激应急不分家

②易兴奋：咖啡、ttsx 可乐、左旋多巴

③内在拟交感活性：部分 β-R 拮抗剂

④儿茶酚胺分解减少：四环素

2.间歇期：胰高血糖素激发试验

嗜铬细胞瘤在肾上腺表达胰高血糖素受体

3.**肿瘤定位：影像学**